

임도 구조개량사업 기준(제17조 관련)

1. 대 상 지

가. 집중호우 시 피해발생의 위험이 있는 임도

- (1) 주요산업시설·가옥·농경지 등에 대한 재해예방이 필요한 지역, 사양토(마사토)지역, 급경사지를 성토(흙쌓기)한 지역
- (2) 배수관의 크기 확대 또는 증설이 필요한 지역
- (3) 절토(땅깎기)·성토면의 안정각 유지 등 보강이 필요한 지역
- (4) 기타 노면의 보호, 노면의 무너짐 방지 등의 조치가 필요한 지역

나. 절토(땅깎기)·성토면이 녹화되지 않은 임도

인근 도로에서 보이는 지역, 절토·성토면이 녹화·피복되지 않아 피해발생 우려가 있거나 주변경관을 저해하는 지역

다. "테마임도"로 지정된 임도

지정 목적 달성을 위하여 임도부속물의 설치가 필요한 지역

라. 대형차량 통행이 필요한 간선임도

대경재 생산시기에 도달한 임지 내 시설된 간선임도 중 대형차량(25톤 규모)의 통행이 곤란한 곡선반지름이 25m 이하의 곡선 구간

2. 적용공법

가. 집중호우 시 피해발생의 위험이 있는 임도

(1) 노면보강재 시공

(가) 노면의 유실을 방지하기 위하여 필요한 경우에는 혼합골재(쇄석·석분 등) 또는 기타 노면보강재로 시공하고, 경사가 급한 구간에는 콘크리트·아스콘 등으로 포장하여 침식을 방지한다.

(나) 경사가 급한 노면에는 포장을 하거나 유수집중을 방지할 수 있도록 일정한 간격으로 노면 배수시설을 설치하고, 침식우려가 있는 옆도랑에는 낙차공(수면 높이가 다른 수로들을 일정하게 단을 두어 연결한 구조물) 등 유수완화시설을 설치한다.

(2) 피해방지를 위한 구조물 설치 확대

성토면의 무너짐을 방지하기 위한 공사가 필요한 구간에는 옹벽(콘크리트·방부목 옹벽 등)·산돌쌓기·방부목격자틀·목책 기타 필요한 구조물을 설치한다.

(3) 절토면(땅깎기 면)의 안정을 위한 추가절토 병행

절토면(땅깎기 면)의 안정각 유지가 필요한 지역에는 추가로 절토면(땅깎기 면)하고, 흘러내리는 흙으로 인한 측구막힘을 방지하는 조치가 필요한

지역에는 절토면(땅깎기 면)에 파종·녹화공법을 적용하거나 옹벽(콘크리트·방부목 옹벽 등)·산돌쌓기·방부목격자틀·목책 기타 필요한 구조물을 설치한다.

(4) 배수처리

(가) 배수처리를 원활하게 하기 위하여 암거를 설치하거나 배수관의 크기를 확대 또는 증설하며, 측구터파기 등을 병행한다.

(나) 배수관의 유출부는 위치 여건에 따라 콘크리트수로·찰쌓기수로·낙차공(수면 높이가 다른 수로들을 일정하게 단을 두어 연결한 구조물) 등으로 시공하여 세굴되지 않도록 한다.

(다) 계류를 횡단하는 구간은 가급적 물넘이 포장(세월교)을 하고 배수관 시설지 앞쪽 계곡에는 계간공작물을 설치하는 등 배수관 막힘 방지대책을 강구한다.

나. 절토·성토면이 녹화되어 있지 않은 임도

(1) 새심기·파종 등의 방법으로 녹화·피복하며, 필요한 경우에는 방부목격자틀·피아그린·코아넷트·론생·거적덮기·벚짚덮기 기타 현지여건에 알맞는 공법을 병행할 수 있다. 다만, 암석이 많아 녹화가 어렵거나 필요하지 않은 경우에는 이를 생략할 수 있다.

(2) 안정각이 유지되어야 녹화가 가능한 경우에는 추가로 절토하거나 옹벽(콘크리트·방부목 옹벽 등)·석축·방부목격자틀·목책 기타 구조물을 설치한 후 녹화·피복한다.

(3) 성토면에 암석 파편이 많아 파종이 어려운 구간의 경우에는 복토(흙덮기)한 후 파종하거나 덩굴류 피복공법 등을 적용한다.

다. "테마임도"로 지정된 임도

임도기능 다양화를 위한 임도부속물 설치는 산림관리기반시설로서의 기능을 유지하는 범위 내에서 현지여건과 안정성을 고려한 공법 적용

라. 대형차량 통행이 필요한 간선임도

대형차량 통행이 필요한 간선임도 중 곡선반지름이 25m이하의 임도는 아래의 '곡선반지름별 구조개량 너비의 확대 기준'을 참고하여 너비를 확대하여 시설한다.

<곡선반지름별 구조개량 너비의 확대 기준>

곡선 반지름 (m)	최소 확대너비(m)		
	진·출입 각도 180°	진·출입 각도 135°	진·출입 각도 90°
12	1.70	1.50	1.25
13	1.50		
14		1.25	1.00
15	1.00		
16		0.75	
17	0.50		
18			
19			
20			
21			
22	0.75	0.75	
23			
24		0.50	0.50
25	0.50		

- ※ 1) 진·출입각도 90°이상 135°는 135°, 135°이상 180°는 180°의 최소 확대너비를 적용함.
 2) 현재의 곡선반지름이 진·출입 각도별 최소 곡선반지름 보다 작은 경우 최소 곡선반지름 이상이 되도록 중심선을 조정한 후 해당 곡선반지름의 확대너비를 적용함.
 3) 단, 차량통행의 안전을 위하여 길어깨는 0.5~1m의 너비를 추가하여 시설함.

3. 사업실행

- 가. 구조개량사업은 노선완결원칙으로 실행한다.
- 나. 구조물을 설치하거나 파종·녹화공종을 반영하고자 할 때에는 현지 여건에 부합되도록 경제적이고 효과가 높은 공종으로 시공한다.
- 다. 사업을 실행하기 전에 산림소유자에게 사업의 내용을 통지하여 민원이 발생되지 않도록 하여야 한다.